18 | Electrolyse

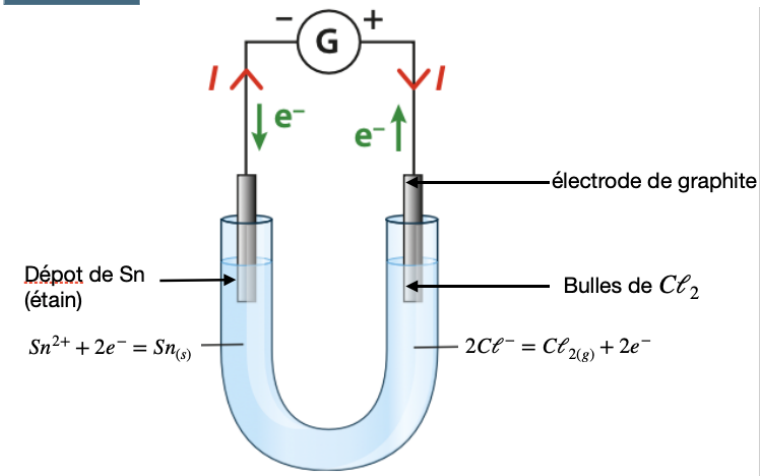
I Electrolyse

1 - Transformation forcée

Idée forte En apportant de l'énergie électrique à un système chimique, il est possible de renverser le sens de l'évolution spontanée d'une réaction chimique, c'est **l'électrolyse**. L'énergie est apportée par un **générateur** qui va **imposer le sens du courant** et donc celui des échanges d'électrons.

2 - Electrolyse d'une solution de chlorure d'étain

Montage Voir Florilège de chimie pratique page 257



Vidéo de l'expérience : `https://www.youtube.com/watch?v=0KI65y_b5y4`

3 - Obtention des équations redox

On sait que :

- Le courant I et le sens des e^- est imposé par le générateur.
- Initialement les seules espèces chimiques présentes sont : $C\ell^-$ et Sn^{2+}.
- Les couples sont $C\ell_{2(g)}/C\ell^-$ et Sn^{2+}/Sn.
- Equations redox des couples

$$C\ell_{2(g)} + 2e^- = C\ell^-$$

$$Sn^{2+} + 2e^- = Sn$$

On en déduit que :

- Les électrons arrivent à gauche. Ils sont consommés selon

$$Sn^{2+} + 2e^- = Sn$$

- Les électrons qui partent de l'électrode à droite sont produits par

$$2C\ell^- = C\ell_{2(g)} + 2e^-$$

4 - Interprétation chimique

Durant l'électrolyse, on observe la réaction d'équation

$$2C\ell^- + Sn^{2+} \longrightarrow C\ell_{2(g)} + Sn_{(s)}$$

Questions On donne les concentrations initiales : $[Sn^{2+}]_i = 0,5$ mol/L et $[C\ell^-]_i = 1$ mol/L. Les activités du dichlore et de l'étain solide seront prises égales à 1.

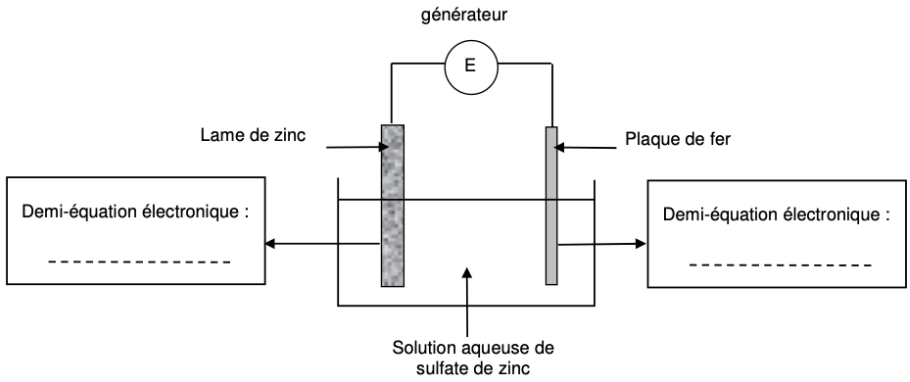
1. Calculer la valeur du quotient réactionnel à l'instant initial : Q_{ri} ?
2. Sachant que la constante d'équilibre associée à la réaction ci-dessus vaut : K = 10^{-51}. Quel est le sens spontané de la réaction chimique.
3. Justifier qu'il s'agit ici d'une réaction forcée.

A savoir aussi... Les éléments des deux premières colonnes du tableau périodique sont les éléments du bloc s. Ils ont tous un ou deux électrons sur leur couche externe. Ils sont donc susceptibles de les perdre, ce qui fait d'eux des réducteurs

Récap du cours sur électrolyse `https://www.youtube.com/watch?v=w3lg9HDBMKw`

II Application : dépôt d'un métal sur une surface

L'un des procédés utilisé pour protéger l'acier de la corrosion est de l'isoler de l'atmosphère en le recouvrant d'un revêtement métallique. Des plaques d'acier sont ainsi recouvertes d'une fine couche de zinc, on dit qu'elles sont « galvanisées ». Pour cela, on procède à l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de zinc (II) ($Zn^{2+}_{(aq)} + SO4^{2-}_{4(aq)}$). Dans ce bain électrolytique, on plonge une plaque à recouvrir et on utilise une lame de zinc comme seconde électrode



Questions

1. Compléter le schéma précédent en indiquant : où se forme le dépôt de zinc, la demi équation électronique traduisant la transformation ayant lieu sur la plaque de fer (Fe^{2+}/Fe) ;
   - le sens de déplacement des électrons dans les conducteurs métalliques ;
   - les polarités du générateur ;
   - la demi équation électronique traduisant la transformation ayant lieu sur la lame de zinc.

   La plaque d'acier a une surface totale de $10\,\text{m}^2$. On veut déposer une couche de zinc de 0,10 mm d'épaisseur, ce qui correspond à un volume de zinc égal à 1000 cm3. L'intensité du courant est maintenue constante et égale à 1,0 kA.
2. Calculer la masse de zinc à déposer.
3. En déduire la quantité d'électrons en mol devant traverser le circuit.
4. En déduire la durée de l'électrolyse.

Données

- Masse volumique du zinc :$\rho = 7,14 g.cm^{-3}$
- Masse molaire du zinc : M =65,4g/mol
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19}\ C$
- Faraday : F=$96500\ C.mol^{-1}$

Exercices sur l'électrolyse

- 1, 2, 8, 12 et 18 p 184
- type bac : `https://www.labolycee.org/corrosion-et-protection-des-metaux`